

Автономный ИИ-исследователь на роботе-платформе

Робот сам ищет скрытые образцы, замечает, что среда изменилась, и возвращается на базу

DID Hack 2026 · финал · 9 октября

Журавлёва Полина Петровна — разработчик (Back/ROS)

Ефремова Анастасия Михайловна — ML (LLM)

Путиловский Михаил Вячеславович — аналитик (исследователь)

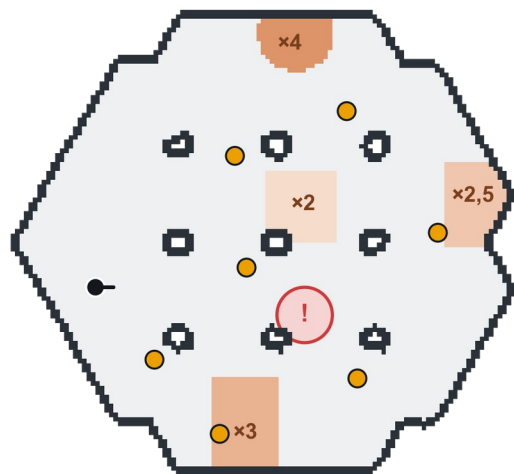


TurtleBot3 Burger в Gazebo: путь робота в настоящем прогоне, собрано 5 образцов из 5, возврат на базу

Робот ищет то, чего не видит, — как исследователь

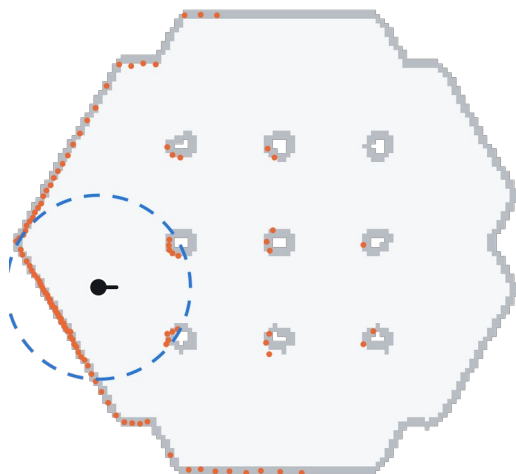
Образцы, дорогой грунт и опасные зоны скрыты; камеры нет — только лидар, заряд батареи и одно число датчика

Как на самом деле



образцы, зоны дорогого грунта, опасные зоны

Что видит робот



стены по лидару и число датчика: образец где-то на окружности

Научный цикл робота

Гипотеза

«в этой точке лежит образец»,
«здесь грунт вдвое дороже»

Действие

подъехать, проехать по участку,
постоять

Данные

показание датчика, расход заряда,
штраф судьи

Вывод

подтверждена или опровергнута —
карта и маршрут обновлены

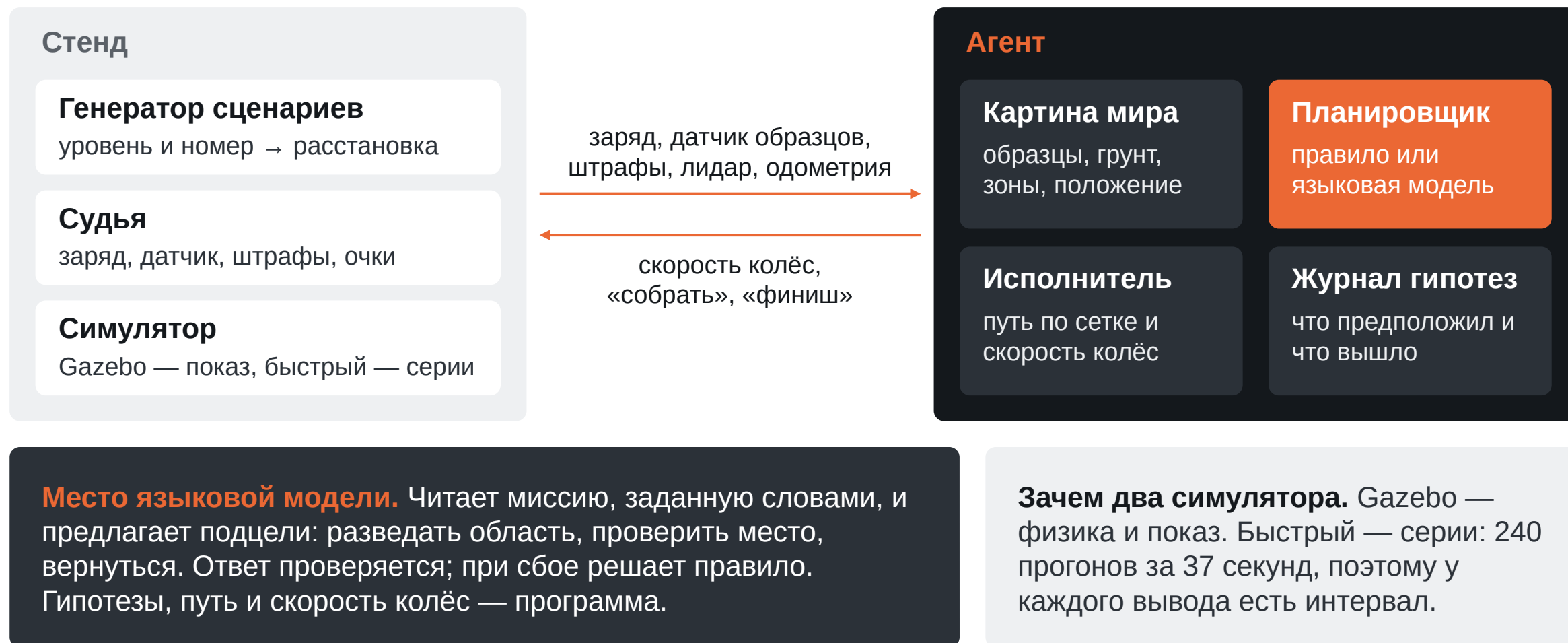
9 из 10

гипотез, которые робот сам подтвердил,
верны по скрытой правде
быстрый симулятор, 320 прогонов

Цель. Собрать больше образцов и вернуться на базу, пока не села батарея. Об изменениях среды никто не сообщает.

Один агент и один судья, два симулятора

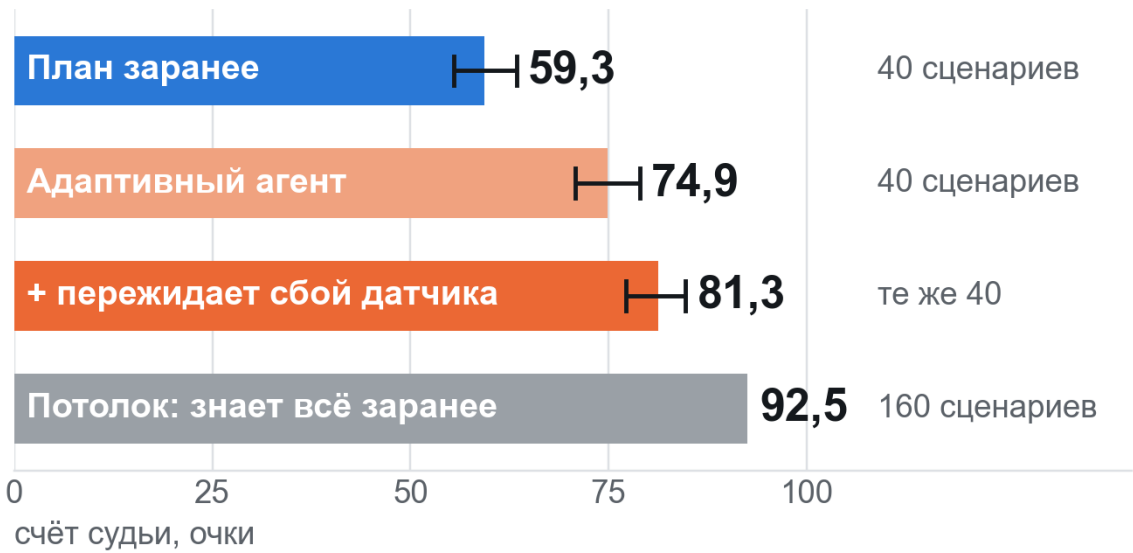
Агент и стенд общаются только через каналы из условия: нашего судью можно заменить судьёй организаторов



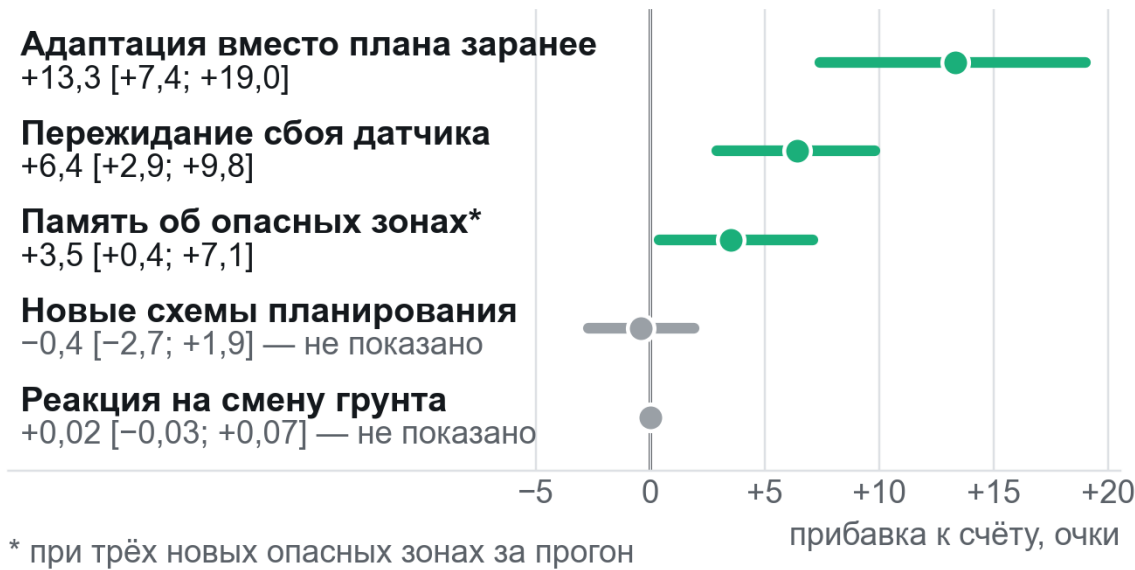
Трудный уровень: 81 очко при потолке 92,5

Быстрый симулятор, новые сценарии; отрезки — 95% интервалы. Внизу — проверка в Gazebo

Счёт по вариантам агента



Что дало каждое улучшение



8 из 9 → 7 из 7

возврат на базу после защиты от потери положения

Gazebo, трудный уровень

5 из 5

возвратов с пережиданием сбоя датчика; счёт 75–91

Gazebo, трудный уровень

76,2 и 75,9

счёт в Gazebo и в быстром симуляторе: различие не показано

9 пар одинаковых трудных сценариев

Изменения робот замечает сам; модель читает миссию

Об изменениях среды никто не сообщает: робот узнаёт о них по датчику, расходу заряда и штрафам

Что робот замечает сам

Датчик образцов врёт → стоит и переживает сбой	+6,4 очка [+2,9; +9,8] быстрый симулятор
Штрафы: новая опасная зона → запоминает зону и объезжает	+3,5 очка [+0,4; +7,1] быстрый, три новые зоны
Положение потеряно после удара → ищет себя заново, едет на базу	7 из 7 возвратов (было 8 из 9) Gazebo
Грунт на пути подорожал → замечает, но очков это не даёт	+0,02 [-0,03; +0,07] выигрыш не показан

Языковая модель: QWEN и DeepSeek

Миссия словами: «собери ровно два образца и возвращайся»	
6 из 6 модель	0 из 6 правило
модели с сервера МАИ, быстрый симулятор; 6 сценариев по одному прогону — счёт прогонов, а не доля	
96%	решений обычной миссии — те же, что у правила; счёт одинаков обычной миссии модель ничего не добавляет
-73	очка стоит ожидание ответа 15 с на трудном уровне поэтому на показе модель — в записи

Бонусные треки: четыре закрыты числами

У каждого числа подписано, где оно измерено: Gazebo или быстрый симулятор

SLAM вместо готовой карты

Карта робота совпала с готовой; столбов 9 из 9; начало координат совпадает с мировым с точностью около 5 см

95,8–98,7%

Gazebo, 5 прогонов

Два робота, которые координируются

Против пары без связи: прогон 103,7 → 77,8 с, заряд 100,4 → 74,1; оба вернулись 80 из 80 против 75

–26 с

быстрый симулятор, 80 сценариев

Научный агент: журнал гипотез

Подтверждённые роботом гипотезы верны по скрытой правде; но 38% опровергнутых отвергнуты зря

9 из 10

быстрый симулятор, 320 прогонов

Команда с ИИ-агентами

Столько ошибок независимая проверка нашла в коде первых исследований; два вывода перевёрнуты

7 ошибок

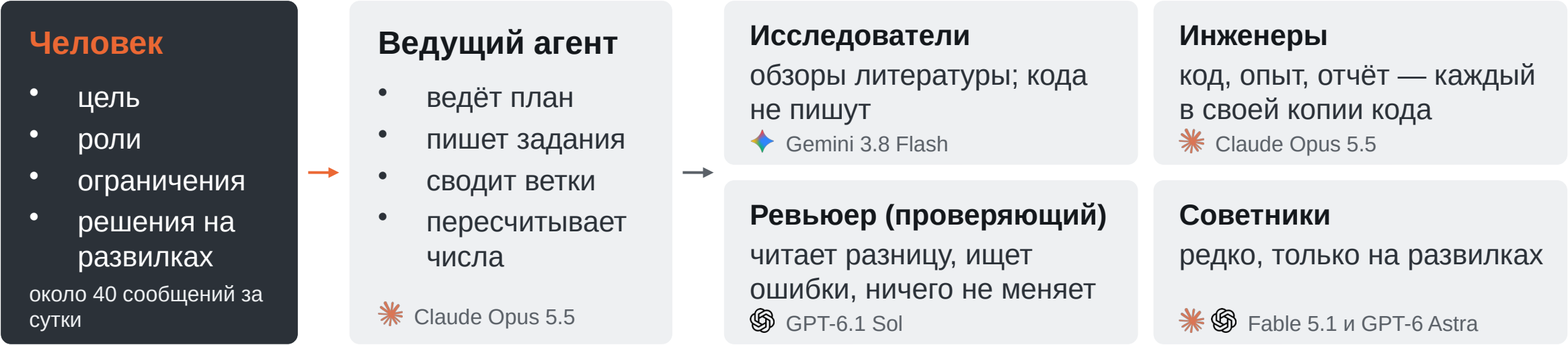
план, отчёты и история правок — в репозитории



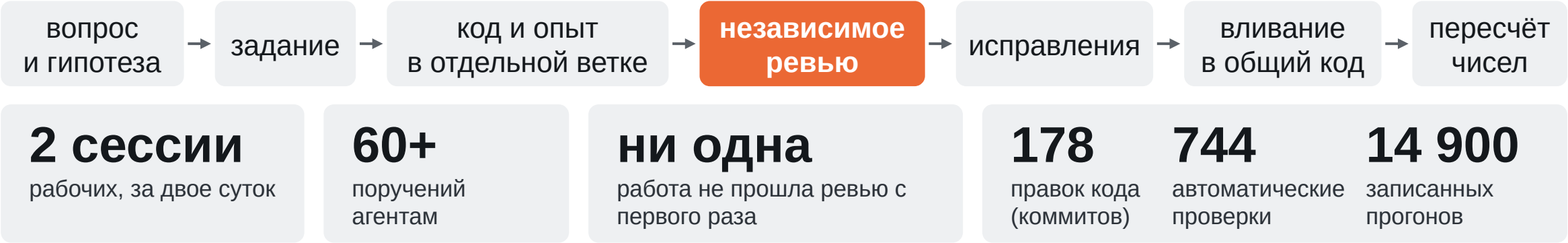
Карта, которую робот построил сам (SLAM Toolbox, Gazebo). Оранжевые кольца — настоящие места столбов; худший столб ушёл на 9,5 см. Синий квадрат — база.

Человек руководит лабораторией, агенты в ней работают

Агенты работали часами без участия человека, но направление, роли и приоритеты задавал человек



Цикл одного исследования ветка — отдельная копия кода; ревью — независимая проверка кода другой моделью



Инфраструктура знаний: лаборатория, а не один робот

Что из сделанного переносится на другие задачи и как такие агенты встраиваются в науку и образование

Что переносится на другие задачи

1

Воспроизводимые опыты

одна команда → серия → разность с интервалом; 21 серия, 14 900 прогонов

2

Журнал гипотез

предположил, проверил, что вышло — и сверка со скрытой правдой

3

Независимая проверка

код читает другая модель; отрицательные результаты записаны как результаты

4

Страница-объяснение

те же результаты простым языком и с рисунками

Куда такие агенты встраиваются

В науке

Тот же замкнутый цикл «гипотеза → опыт → данные → вывод», что у робота-учёного Adam [1, 2], автономной лаборатории A-Lab [3] и The AI Scientist [4]. Агент берёт на себя рутину опыта и оставляет проверяемый след.

В образовании

Студент меняет гипотезу или правило агента и получает серию опытов с интервалом: 240 прогонов считаются за 37 секунд на одном компьютере. Учится методу, а не только коду.

Источники: [1] King et al., Nature, 2004 · [2] King et al., Science, 2009 · [3] Szymanski et al., Nature, 2023 · [4] Lu et al., arXiv:2408.06292, 2024. Об ИИ в науке: OECD, Artificial Intelligence in Science, 2023; The Royal Society, Science in the Age of AI, 2024.

Приложение. Как прошли исследования

Каждая строка — одно исследование, каждый значок — один шаг: какая модель работала и чем закончилось

	 Gemini 3.8 Flash — исследователь	 Claude Opus 5.5 — инженер	 GPT-6.1 Sol — ревьюер	 работа принята						
R1, R4. Среда и гипотезы										7 ошибок найдено, два вывода перевёрнуты
K1–K4. Обзоры литературы										проверка нашла две выдуманные ссылки
R13. Миссия, заданная словами										модель — миссия 6 из 6, правило — 0 из 6
R3 → R16. Цена ожидания модели					→					ждать — минус 73 очка; R16 — в работе
R10. Смена грунта на пути										выигрыш не показан — так и записано
G2, G3. Потеря положения в Gazebo										возврат на базу в Gazebo: 8 из 9 → 7 из 7
P1. Где робот теряет очки										переживает сбой датчика: +6,4 очка
A1. Новые схемы агента										не лучше нынешней; потолок — 92,5 очка
M1. Два робота с координацией										прогон короче на 26 с, заряда на четверть меньше
R14. Самокалибровка датчика										проверка вернула работу; в работе
F2. SLAM вместо готовой карты										карта робота совпала с готовой на 96–99%

Вывод. Качество держится на устройстве процесса — отдельная ветка, независимое ревью, пересчёт чисел, — а не на вере в один ответ модели.

Приложение. Уровни 0–4: адаптация — с оговоркой

Сверка с условием задачи: что есть на каждом уровне и что нужно сказать честно

Уровень		Что есть	Оговорка
0. Запуск среды	✓	Одна команда поднимает мир, робота и судью; есть ручное управление и проверка, что данные идут	—
1. Навигация	✓	Путь по сетке карты с ценой клеток, запас 17 см от стен; команды скорости — как в условии	Nav2 не используется: условие это разрешает
2. Планировщик на языковой модели	✓	Модель по тексту миссии и сводке состояния возвращает подцели; исполняет их программа	Пока модель думает, робот стоит
3. Научный цикл	✓	Журнал гипотез; поиск по карте вероятностей; цена грунта — по расходу заряда на метр	Гипотезы выдвигает программа, а не модель
4. Адаптация	частично	Робот распознаёт перерасход заряда, штрафы и шум датчика и перестраивает маршрут	Смена грунта очков не даёт

Приложение. Критерии оценки: чем закрыт каждый

Веса — из условия задачи; в правом столбце — слабое место, о котором мы знаем

Критерий и вес	Чем закрыт	Слабое место
Работоспособность агента · 30%	Трудный уровень: 81,3 очка при потолке 92,5 (быстрый симулятор); в Gazebo возврат 7 из 7	На перегруженной машине робот в Gazebo бьётся о столбы
Адаптивность · 25%	Генератор сценариев; робот сам замечает сбой датчика (+6,4), новые зоны (+3,5), потерю положения	Реакция на смену грунта очков не даёт
Планирование на языковой модели · 15%	QWEN и DeepSeek с сервера МАИ; проверка ответа и запасное правило; миссия словами 6 из 6	Обычной миссии модель ничего не добавляет; ответ идёт 15 с
Научный подход · 15%	Журнал гипотез сверен со скрытой правдой: верны 9 из 10 подтверждённых	Гипотезы выдвигает программа, а не модель
Ассистент и процесс · 5%	744 автоматические проверки; показ и серии опытов — одной командой	Скиллы ассистента в общий репозиторий не выложены
Презентация и «ИИ как инфраструктура знаний» · 10%	Эта презентация, страница-объяснение и страница опытов	Связь с наукой — по литературе, не по внедрению

Приложение. Опыты: числа и интервалы

В скобках — 95% интервал разности на одних сценариях. Всё, кроме строки Gazebo, — быстрый симулятор

Что сравнивали	Где измерено	Число и интервал	Вывод
Адаптация против плана заранее	трудный, 40 сценариев	72,7 против 59,3: +13,3 [+7,4; +19,0]	подтверждено
Пережидание сбоя датчика	трудный, 40 сценариев	74,9 → 81,3: +6,4 [+2,9; +9,8]	подтверждено
Память об опасных зонах	трудный, три новые зоны	+3,5 [+0,4; +7,1]	только при трёх зонах
Новые схемы планирования	трудный, 160 сценариев	72,9 против 73,3: −0,4 [−2,7; +1,9]	различия не показано
Реакция на смену грунта	40 сценариев	+0,02 [−0,03; +0,07]	выигрыш не показан
Потолок: агент знает всё заранее	трудный, 160 сценариев	92,5; знает только места образцов — 87,8	знание важнее порядка обхода
Gazebo против быстрого	Gazebo, 9 пар трудных	76,2 против 75,9: +0,3 [−10,4; +11,1]	различия не показано
Ожидание ответа модели 15 с	трудный, 20 сценариев	75,7 → 2,3: −73,4 [−98,5; −49,2]	ждать на месте нельзя
Два робота: со связью и без	80 сценариев	прогон −25,9 с [−30,5; −21,2]	подтверждено
То же: последний образец	80 сценариев	+3,5 с [−0,6; +8,1]	различия не показано

Приложение. Ограничения и что не сделано

Что мы знаем о слабых местах и о чём нельзя говорить сильнее, чем показывают данные

Измерения

- Серии опытов — в быстром симуляторе. В Gazebo — единицы прогонов (7, 5, 9 пар): это проверка работоспособности
- Миссии словами: 6 сценариев по одному прогону — счёт прогонов, а не доля
- Расход заряда и закон датчика — наши допущения: при другом законе датчика робот собирает намного меньше
- SLAM: счёт миссии по своей карте с готовой не сравнивался; худший столб ушёл на 9,5 см при пороге 10
- Два робота: в Gazebo один прогон; счёт команды со счётом одного не сравнивается

Не сделано

- Модель вживую на показе: пока она думает, робот стоит. Режим «ехать, пока модель думает» — в работе, не принят
- Гипотезы выдвигает и проверяет программа. Гипотезы от языковой модели — в работе
- Реакция на смену грунта очков не даёт; исправление оставлено выключенным
- Грунты — данные судьи: заряд уходит быстрее, но сам робот на них не замедляется
- До потолка остаётся 11 очков: следующие потери разбираются

Приложение. Архитектура: каналы между стендом и агентом

Имена и типы каналов — как в условии задачи; агент не видит ничего, кроме них

